

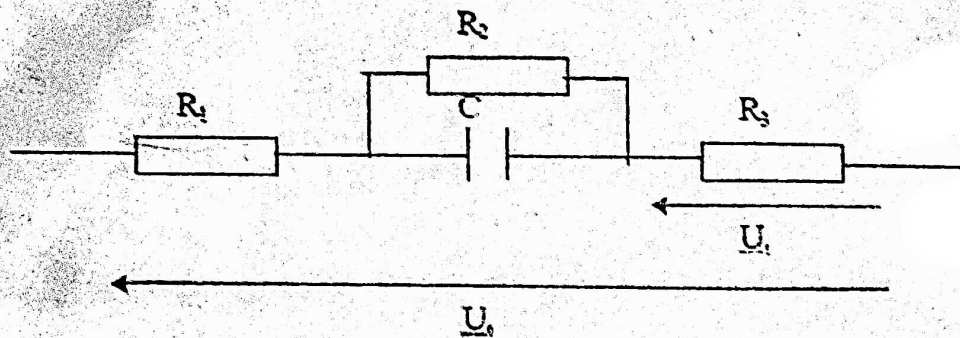


Avril AU. 2023/2024

Série 5 MIP

Exercice 1

On considère le filtre ci-dessous avec : $R_1 = R_3 = 1 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 18 \text{ k}\Omega$; $C = 100 \text{ nF}$.



1. Prévoir le comportement asymptotique de ce filtre.
2. Calculer la fonction de transfert $H(j\omega) = \frac{U_s}{U_e}$ et mettre cette fonction sous la forme

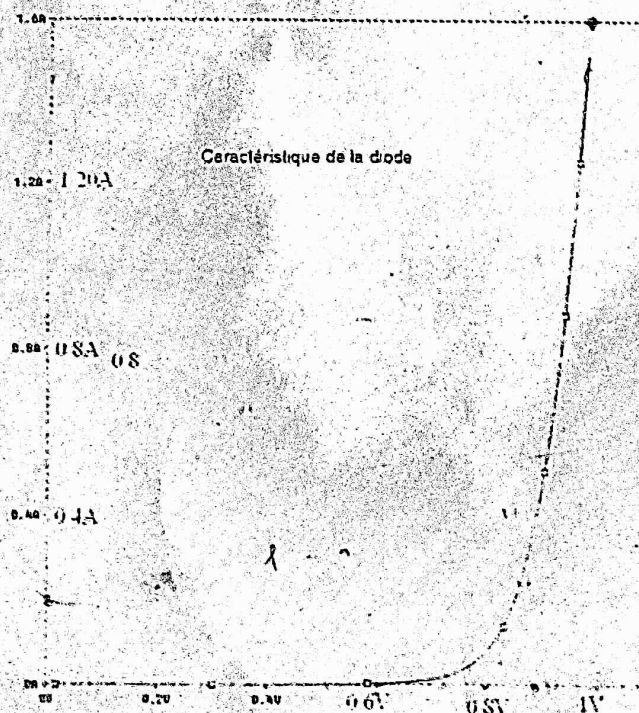
$$H(j\omega) = K \frac{1 + j\omega\tau_1}{1 + j\omega\tau_2}$$

Calculer k , τ_1 et τ_2 .

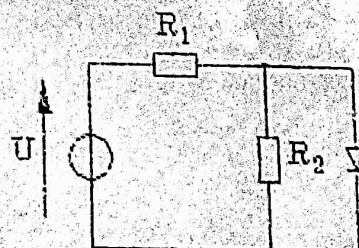
3. Etablir le diagramme de Bode en précisant les gains en décibels G pour les pulsations $1/\tau_1$ et $1/\tau_2$.

Exercice 2

Déterminer le courant qui traverse la diode dans le circuit suivant.



On donne
 $U = 10 \text{ V}$
 $R_1 = 50 \Omega$
 $R_2 = 5 \Omega$



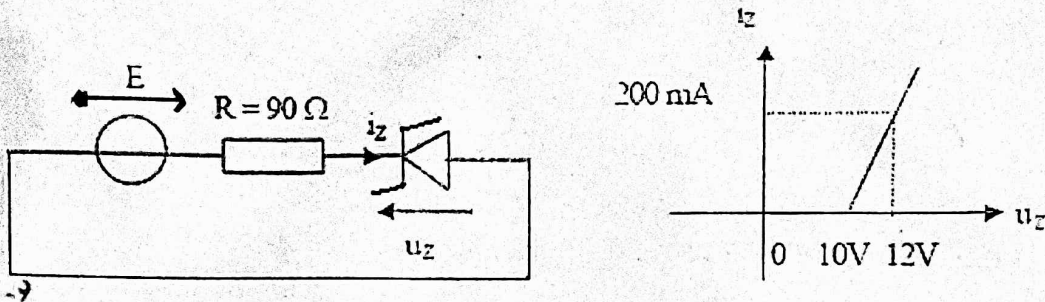
Exercice 3

Le montage ci-dessus comporte une diode régulatrice de tension dont la caractéristique externe courant-tension est donnée sous sa forme simplifiée.

E est la f.e.m. d'une alimentation stabilisée réglable de 0 à 30 V et de résistance interne négligeable.

1. Dessiner un modèle de la diode régulatrice de tension dans les cas $u_z < 10 \text{ V}$ et $u_z > 10 \text{ V}$.

Calculer dans chaque cas la résistance R_z .



2. Tracer la courbe donnant u_z en fonction de E .

3. Calculer le courant maximal et la puissance maximale dissipée dans la résistance R .

Exercice 4 (facultatif)

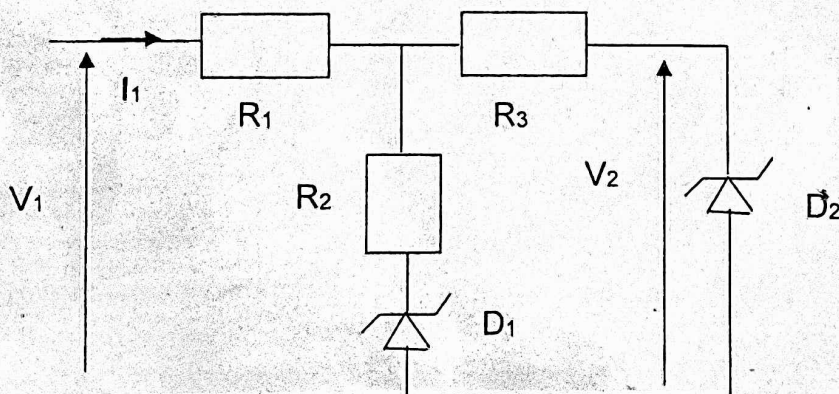
A l'aide du montage ci-dessous, on souhaite obtenir une tension $V_2 = 12 \text{ V}$, pratiquement continue à partir d'une tension V_1 dont la valeur moyenne est de $V_1 = 66 \text{ Volts}$.

Les deux diodes Zener sont identiques dont la caractéristique inverse donne :

$V_z = 11.6 \text{ V}$ pour $I_z = 10 \text{ mA}$.

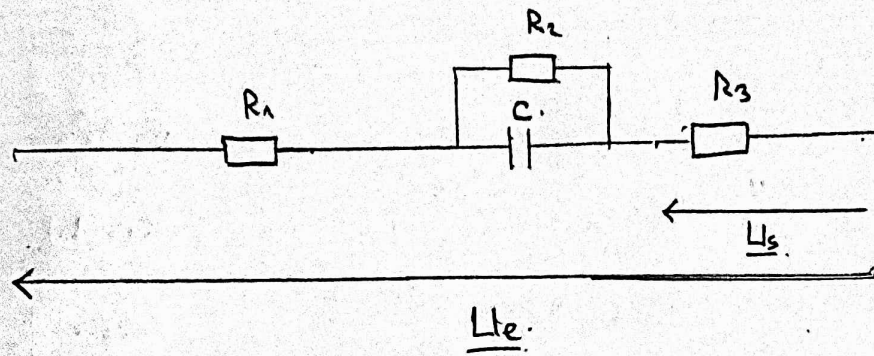
$V_z = 12.4 \text{ V}$ pour $I_z = 50 \text{ mA}$.

Le courant I_1 débité par la source V_1 (dans le montage) est de 60 mA .



Série 5

Esercizio 1.



1) en basse fréquence $\text{---}||\text{---} \equiv \text{---}/\text{---}$

$$\underline{U_s} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \underline{U_e}$$

en haute fréquence $\text{---}||\text{---} \equiv \text{---}\text{---}\text{---}$

$$\underline{U_s} = \frac{R_3}{R_1 + R_3} \underline{U_e} = \frac{1}{2} \underline{U_e}$$

2).

$$\underline{U_s} = \frac{Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \underline{U_e}$$

$$\underline{Z_{cc}} = \frac{R_2 \frac{1}{j\omega C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$= \frac{R_3}{R_1 + \frac{R_2 \frac{1}{j\omega C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C}} + R_3} \underline{U_e}$$

$$= \frac{R_3 (R_2 + \frac{1}{j\omega C})}{R_1 (R_2 + \frac{1}{j\omega C}) + R_2 \frac{1}{j\omega C} + R_3 (R_2 + \frac{1}{j\omega C})} \underline{U_e}$$

$$= \frac{R_3 R_2 + \frac{R_3}{j\omega C}}{R_1 R_2 + \frac{R_1}{j\omega C} + \frac{R_2}{j\omega C} + R_3 R_2 + \frac{R_3}{j\omega C}} \underline{U_e}$$

$$= \frac{j\omega C R_3 R_2 + R_3}{R_2 (R_1 + R_3) + j\omega C + R_1 + R_2 + R_3} \underline{U_e}$$

$$H(j\omega) = \frac{U_1}{U_e} = \frac{R_3}{(R_1 + R_2 + R_3)} \cdot \frac{1 + j\omega C R_2}{1 + j\omega R_2 C \cdot \frac{R_1 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3}}$$

$$k = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$k = \frac{1}{20}$$

$$\tau_1 = R_2 C$$

$$\tau_1 = 1.75$$

$$\tau_2 = R_2 C \cdot \frac{R_1 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$\tau_2 = \frac{1}{10} \tau_1$$

3)

$$H(j\omega) = k \frac{1 + j\omega \tau_1}{1 + j\omega \tau_2}$$

$$G_{dB} = 20 \log |H| = 20 \log \left| k \frac{1 + j\omega \tau_1}{1 + j\omega \tau_2} \right| \quad \omega > 0$$

$$= 20 \log k + 20 \log \left(\frac{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2}} \right) \quad \omega_1 = \frac{1}{\tau_1}$$

$$\omega_2 = \frac{1}{\tau_2}$$

$$= 20 \log \left(\frac{1}{20} \right) + 20 \log \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2} \right) - 20 \log \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2} \right)$$

$$= 20 \log \left(\frac{1}{20} \right) + 20 \cdot \frac{1}{2} \log \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2 \right) - 20 \cdot \frac{1}{2} \log \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2 \right)$$

$$G_{dB} = -26 + 10 \log \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2 \right) - 10 \log \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2 \right)$$

• $\omega \rightarrow 0 \quad G_{dB} = -26 \text{ dB} \quad (\omega \ll \omega_1)$

$$G_{dB} = -26 + 10 \log(1) - 10 \log(1) = -26 \text{ dB}$$

• $\omega \rightarrow \infty \quad G_{dB} \rightarrow -6 \text{ dB} \quad (\omega \gg \omega_2)$

$$G_{dB} = -26 + 10 \log \left(\frac{\left(\frac{1}{\omega_1}\right)^2}{\left(\frac{1}{\omega_2}\right)^2} \right) = -26 + 10 \log \left(\frac{\omega_2^2}{\omega_1^2} \right)$$

$$= -26 + 10 \log \left(10^2 \frac{\omega_2^2}{\omega_1^2} \right) = -26 + 20 \log(10)$$

$$= -6 \text{ dB}$$

$$\bullet \omega = \omega_L = 10\omega_1$$

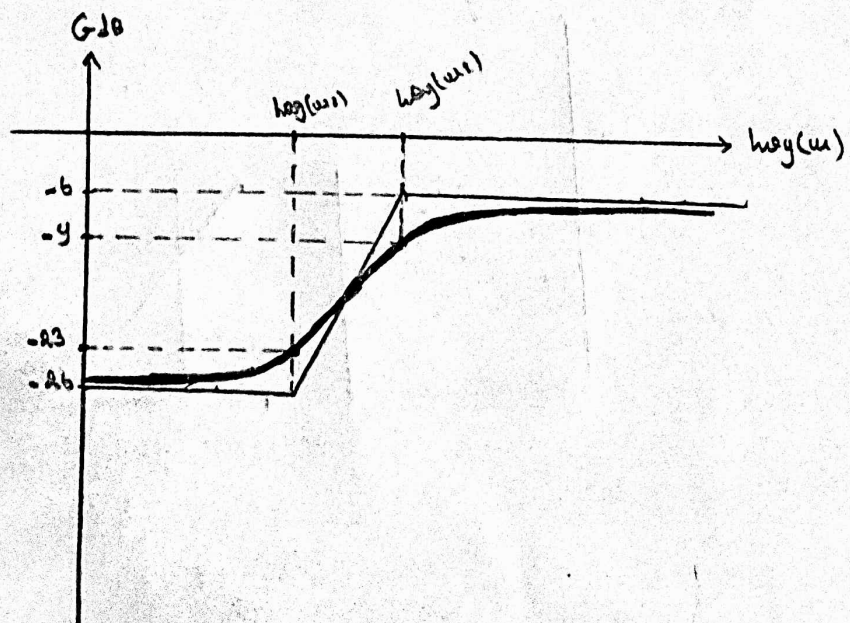
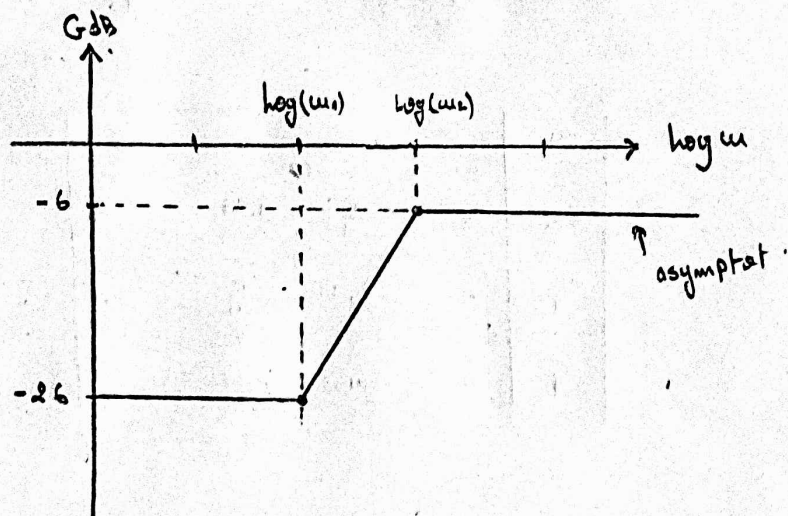
$$G_{dB} = -26 + 10 \log(1 + (10)^2) - 10 \log(1 + 1)$$

$$= -9 \text{ dB}$$

$$\bullet \omega = \omega_1$$

$$G_{dB} = -26 + 10 \log(2) - 10 \log\left(1 + \frac{1}{(10)^2}\right)$$

$$= -23 \text{ dB}$$



Etude du déphasage.

$$\varphi = \arg(H) = \arg\left(k \frac{1+j\frac{\omega}{\omega_1}}{1+j\frac{\omega}{\omega_2}}\right) = \arg\left(\frac{1+j\frac{\omega}{\omega_1}}{1+j\frac{\omega}{\omega_2}}\right) \quad k > 0.$$

$$= \arg\left(1+j\frac{\omega}{\omega_1}\right) - \arg\left(1+j\frac{\omega}{\omega_2}\right). \quad \leftarrow \arg(kz) = \arg(z) \text{ si } k > 0.$$

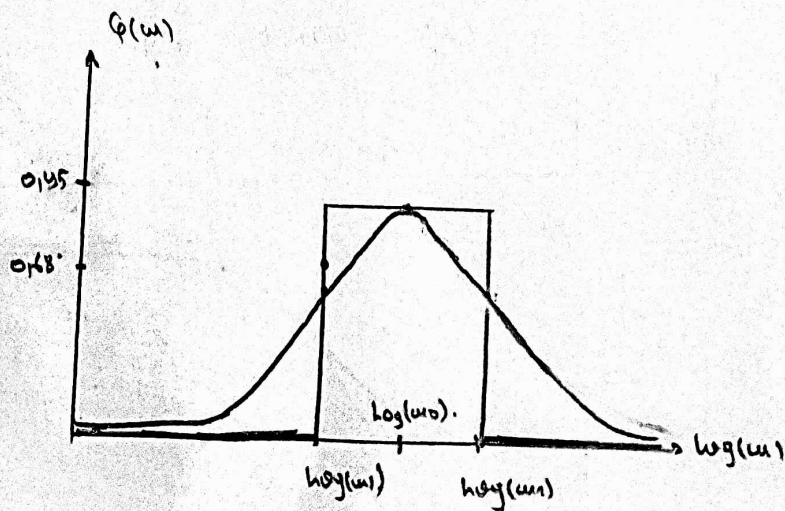
$$\varphi = \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_2}\right) =$$

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2.$$

$$\varphi_1 = \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)$$

$$\varphi_2 = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_2}\right).$$

ω	0	ω_1	ω_2	$+\infty$
φ_1	0	$\frac{\pi}{4}$	1.107	$\pi/2$
φ_2	0	-0.94	$-\frac{\pi}{4}$	$-\pi/2$
φ	0	0.168	0.168	0



$$\varphi'(\omega) = 0 \Leftrightarrow \frac{\frac{1}{\omega_1}}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2} - \frac{\frac{1}{\omega_2}}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2} = 0$$

$$\frac{\frac{1}{\omega_1}}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2} = \frac{\frac{1}{\omega_2}}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2}$$

$$\frac{1}{\omega_1} \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2\right) = \frac{1}{\omega_2} \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right)$$

$$\frac{\omega_L}{\omega_A} + \frac{\omega_L}{\omega_A} \left(\frac{\omega}{\omega_L} \right)^2 = 1 + \left(\frac{\omega}{\omega_A} \right)^2$$

$$\frac{\omega_L}{\omega_A} + \frac{1}{\omega_A \omega_L} \omega^2 = 1 + \frac{1}{\omega_A^2} \omega^2$$

$$\frac{\omega_L}{\omega_A} - 1 = \left(\frac{1}{\omega_A^2} - \frac{1}{\omega_A \omega_L} \right) \omega^2$$

$$\frac{10-1}{\frac{1}{\omega_A} \left(\frac{1}{\omega_A} - \frac{1}{\omega_L} \right)} = \omega^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{9}{\frac{1}{\omega_A} \left(\frac{1}{\omega_A} - \frac{1}{\omega_L} \right)}} = \frac{3}{\sqrt{\frac{1}{\omega_A} - \frac{1}{\omega_A \omega_L}}} = \frac{3}{\sqrt{2^2 - 2 \cdot 2^2}}$$

$$\omega_0 = 1.75 = \omega_A \sqrt{10} = \omega_A 10^{\frac{1}{2}}$$

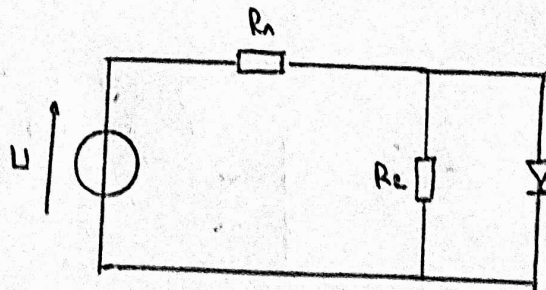
$$\varphi = \arctan\left(\frac{\omega_L}{\omega_A}\right) - \arctan\left(\frac{\omega_0}{\omega_A}\right) = 0.45 \text{ rad.}$$

Exercício 2.

$$U = 10 \text{ V.}$$

$$R_1 = 50 \Omega.$$

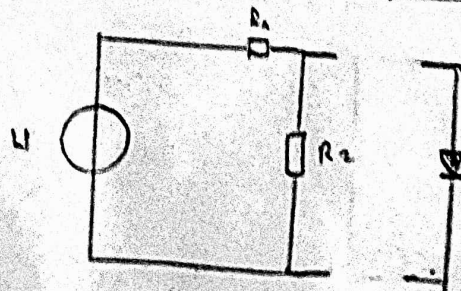
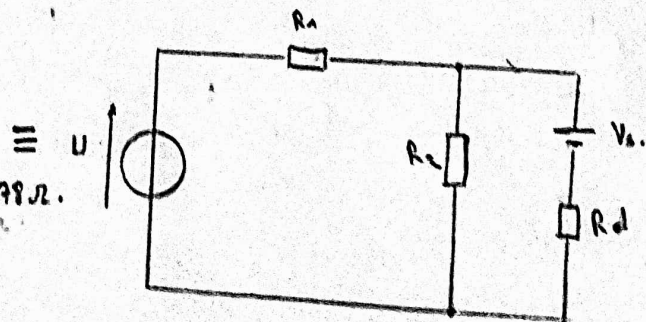
$$R_2 = 5 \Omega.$$

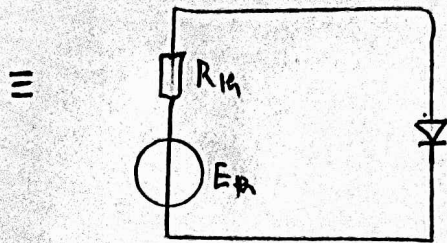


1)

$$V_s = 0.875 \text{ V.}$$

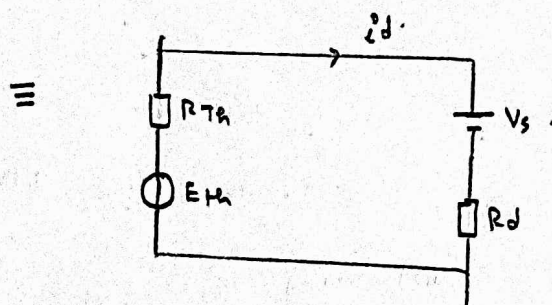
$$R_d = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{1 - 0.875}{(1.6 - 0) \times 10^{-3}} = 78 \Omega.$$





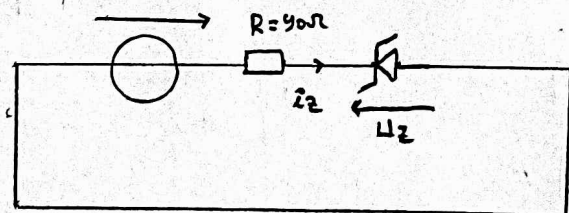
$$E_H = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_1 = \frac{5}{55} \times 10 = 0.9V$$

$$R_H = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{5 \times 50}{55} = 4.54 \Omega$$



$$i_D = \frac{E_H - V_S}{R_H + R_D} = \frac{0.9 - 0.1895}{4.54 + 78} = 0.13mA$$

Exercice 3:



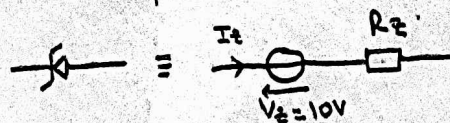
1)

$U_Z < 10$ donc on a un diode bloquante. (interrupteur ouvert)



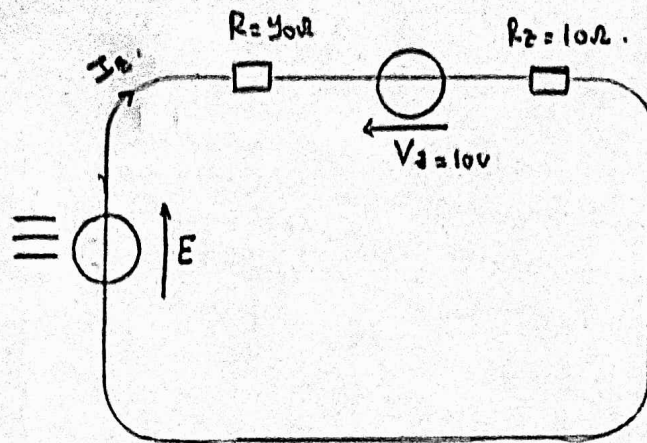
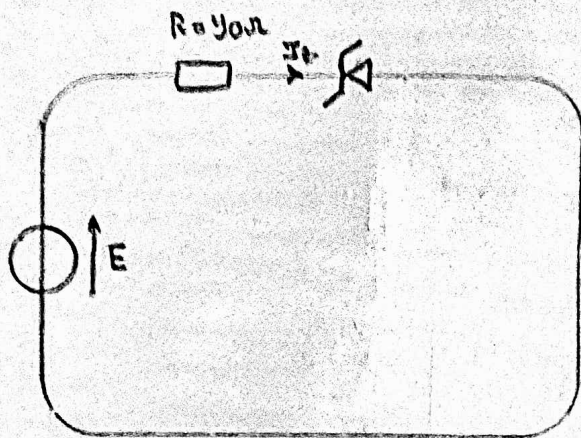
donc on ne peut pas calculer R_Z .

$U_Z > 10$ diode passant.



$$R_Z = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{12 - 10}{(200 - 0) \times 10^{-3}} = 10 \Omega$$

12)



Si $U_Z > 10$

$$E = V_Z + (R + R_Z) I_Z$$

$$I_Z = \frac{E - V_Z}{R + R_Z}$$

$$E = U_Z + R I_Z$$

$$U_Z = E - R I_Z$$

$$U_Z = E - \frac{E - V_Z}{R + R_Z} \times R$$

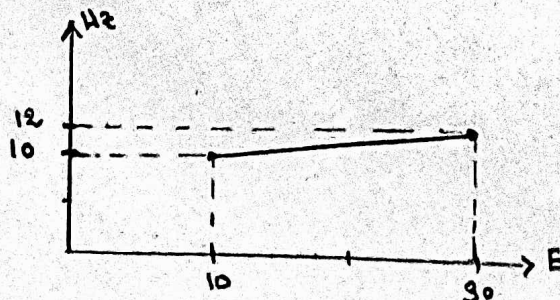
$$U_Z = E - \frac{ER}{R + R_Z} + \frac{V_Z R}{R + R_Z}$$

$$U_Z = E \left(1 - \frac{R}{R + R_Z} \right) + \frac{V_Z R}{R + R_Z}$$

$$= E \left(1 - \frac{1 \times 90}{90 + 10} \right) + \frac{10 \times 90}{90 + 10}$$

$$= E \times (0.1) + 9$$

$$U_Z = \frac{E}{10} + 9$$



3) $I_{Z \max} = \frac{30 - 10}{90 + 10} = 0.2 \text{ A}$

$$P_{\max} = R I_{Z \max}^2 = 90 \times (0.2)^2 = 3.6 \text{ W}$$